

APPLIED DATA SCIENCE CAPSTONE

Presentazione finale

Analisi e previsione degli esiti di atterraggio dei razzi SpaceX

Fabio Della Porta | Ottobre 2026

Panoramica

01

Sintesi esecutiva

02

Introduzione

03

Raccolta e preparazione dei dati

04

EDA e analisi visuale

05

Analisi predittiva

06

Risultati: visualizzazioni, SQL, mappa e dashboard

07

Conclusioni

Sintesi esecutiva

Il progetto applica l'intero ciclo di vita della data science ai dati di lancio e atterraggio di SpaceX, dalla raccolta dei dati fino alla modellazione predittiva.

83% - 89%

Intervallo di accuratezza sul test dei quattro modelli

88,89%

Migliore accuratezza sul test: albero decisionale

4

Modelli di classificazione confrontati

Conclusione chiave

Un approccio end-to-end consente di trasformare i dati operativi in indicazioni utili per la pianificazione delle missioni e per decisioni basate sui dati.

Introduzione

01 Raccogliere e preparare

Dati di lancio SpaceX provenienti da più fonti.

02 Esplorare

Variabili chiave e relazioni tramite analisi statistiche e visuali.

03 Interagire

Dashboard dinamiche per analizzare le prestazioni dei lanci.

04 Prevedere

Modelli per stimare il successo dell'atterraggio e valutarne l'accuratezza.

Metodologia di raccolta dati



Metodi di analisi esplorativa e visuale

EDA con SQL

- Query su relazioni, distribuzioni e tendenze.
- Raggruppamenti, filtri, join e aggregazioni.
- SQL magic in Jupyter per integrare le query nel flusso di analisi.

EDA con visualizzazioni

- Pandas, Matplotlib e Seaborn per correlazioni, distribuzioni del carico utile e tassi di successo.
- Grafici a dispersione, a barre e lineari.
- Risultati utilizzati per la selezione delle feature e la modellazione predittiva.

Metodologia di analisi predittiva

1

Preparazione

Codifica delle variabili categoriche e scaling delle variabili numeriche.

2

Suddivisione

Set di addestramento e test per una valutazione non distorta.

3

Confronto

Regressione logistica, SVM, albero decisionale e KNN.

4

Ottimizzazione

GridSearchCV con cross-validation a 10 fold.

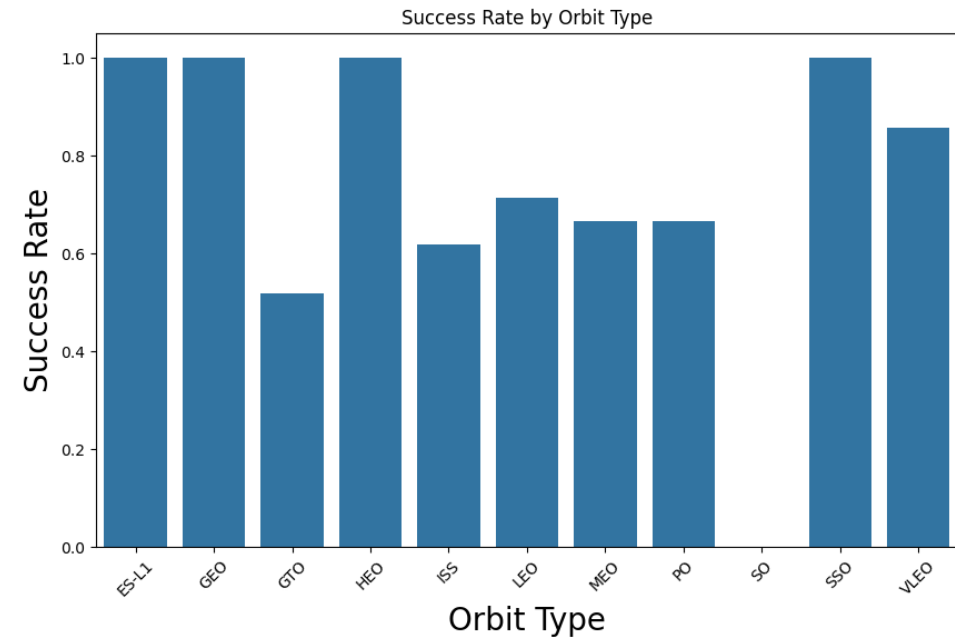
5

Valutazione

Accuratezza sul test e matrici di confusione.

Risultati EDA con visualizzazioni

- Relazione non lineare tra massa del carico utile e successo dell'atterraggio.
- I carichi utili moderati hanno ottenuto i tassi di successo più elevati.
- Prestazioni differenti tra i siti di lancio.
- Le versioni più recenti del booster hanno ottenuto tassi di successo superiori.
- Il tipo di orbita influenza la probabilità di atterraggio.



Risultati EDA con SQL

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 01 | Sito di lancio | I tassi di successo variano in modo significativo tra i siti. |
| 02 | Carico utile | Le query GROUP BY evidenziano prestazioni migliori in specifici intervalli di massa. |
| 03 | Versione booster | Le varianti più recenti mostrano tassi di successo superiori. |
| 04 | Tipo di orbita | Filtri e aggregazioni distinguono i profili di missione con probabilità più alta o più bassa. |
| 05 | Evoluzione temporale | Il successo aumenta nel tempo con il perfezionamento della tecnologia. |

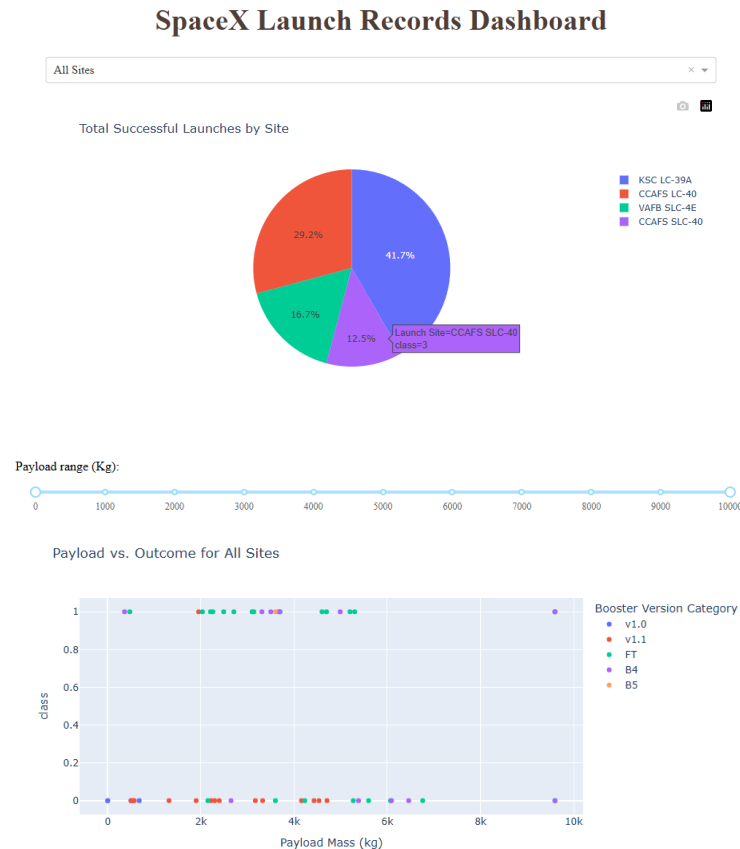
Risultati della mappa interattiva con Folium

- Pattern di successo distinti tra i siti di lancio.
- Codifica a colori dei marker per evidenziare la distribuzione degli esiti.
- Filtri per carico utile e orbita per individuare tendenze spaziali.
- Clustering geospaziale per rappresentare la concentrazione operativa.



Risultati della dashboard Plotly Dash

- I filtri dinamici rendono visibili relazioni meno evidenti nei grafici statici.
- I grafici del tasso di successo confermano i risultati dell'EDA.
- Lo scatter plot carico utile vs successo si aggiorna in tempo reale.
- Menu a discesa e callback consentono l'esplorazione di scenari.



Risultati dell'analisi predittiva

MODELLO	ACCURATEZZA CV	ACCURATEZZA TEST	FALSI NEGATIVI	FALSI POSITIVI
Regressione logistica	84,6%	83,33%	0	3
Support Vector Machine	84,8%	83,33%	0	3
Albero decisionale	87,5%	88,89%	1	1
K-Nearest Neighbors	84,82%	83,33%	0	3

Miglior modello

Albero decisionale

- Profilo degli errori più bilanciato.
- I falsi positivi risultano l'errore più frequente negli altri modelli.
- GridSearchCV ha migliorato stabilità e controllo dell'overfitting.

Conclusioni

Il progetto dimostra come l'intero ciclo di vita della data science possa trasformare record di missione grezzi in informazioni operative utilizzabili.

1

Relazioni chiare

Massa del carico utile, sito di lancio, versione del booster e orbita sono collegati al successo.

2

Esplorazione intuitiva

Mappa e dashboard consentono di esplorare rapidamente i pattern operativi.

3

Prestazioni solide

Tutti i modelli raggiungono buone prestazioni; l'albero decisionale è il classificatore più efficace.

GRAZIE

Fabio Della Porta

Repository GitHub

Inserire qui il link al repository GitHub

Tutto il testo della presentazione è modificabile in PowerPoint.